

Área de formación:	Ingeniería	Nombre de asignatura:	Sistemas Electrónicos
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-II-MAT
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Objetivo general de la asignatura:	Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA
Sesión de clase No.	27		
Tiempo:	90 minutos		
Fecha:	Martes, 25 de junio de 2024		

Objetivos de Aprendizaje	Contenido	Estrategias Pedagógicas	Medios y Recursos Didácticos	Estrategias de Evaluación	Duración
Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA	Dispositivos de integración media (msi)	<u>Inicio de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Preparar el espacio de aprendizaje y verificar que todo lo necesario esté disponible para la sesión. Dar la bienvenida y motivar a los participantes. Realizar la toma de lista de asistencia. Presentar el tema de la clase: "Dispositivos de integración media (MSI)". Aplicación de un sistema de detección de humedad de suelo Indagar sobre las expectativas y experiencia de los participantes en relación al tema mediante preguntas abiertas. Presentar y analizar los objetivos de la sesión utilizando técnicas expositivas. Moderar una breve discusión sobre la importancia de los dispositivos MSI en el diseño de circuitos digitales. <u>Participantes:</u> Leerán y analizarán los objetivos del tema.	Laptop, proyector, Arduino, componentes electrónicos	Formativa	15 min

		Exteriorizarán expectativas y experiencias previas respecto al tema. Participarán activamente en toda la etapa introductoria del tema.			
		<u>Desarrollo de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Introducción a los Dispositivos de Integración Media (MSI): Explicar qué son los dispositivos de integración media (MSI) y su papel en la electrónica digital. Estructura Interna de los MSI: Detallar la estructura interna de los dispositivos MSI. Proveer ejemplos de componentes MSI comunes, como multiplexores, decodificadores, contadores y registros. Principio de Funcionamiento de los MSI: Explicar el principio de funcionamiento de los dispositivos MSI. Demostrar cómo los dispositivos MSI pueden ser utilizados para implementar funciones lógicas complejas haciendo uso de la evaluación de humedad aplicando sensores Aplicaciones de los Dispositivos MSI: Mostrar aplicaciones prácticas de los dispositivos MSI en el diseño de circuitos digitales. Proveer casos de estudio que ilustran la implementación de MSI en sistemas reales. Actividad Práctica: Dividir a los participantes en grupos y asignarles un proyecto práctico para diseñar			

Documentación de la clase enviada previamente al aula virtual

60 min

		un circuito utilizando dispositivos MSI. Orientar a los participantes en el diseño y simulación del circuito. Proveer asistencia en la implementación y verificación del funcionamiento del circuito utilizando software de simulación digital. <u>Participantes:</u> Escucharán y observarán la presentación. Participarán respondiendo y exponiendo sus opiniones. Leerán el material proporcionado por el mediador. Realizarán la actividad práctica en grupos, aplicando los conceptos aprendidos. Utilizarán software de simulación para diseñar y verificar el funcionamiento del circuito. Presentarán en plenario los resultados del diseño del circuito ante el mediador y el resto de participantes.			
		<u>Cierre de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Realizar una síntesis del tema, utilizando técnica expositiva. Presentar los logros alcanzados respecto al tema. Proponer alternativas para cubrir lo que falta según el objetivo. Recibir los documentos escritos por los equipos de participantes orientados en la actividad correspondiente. Orientar el autoestudio: realizar un análisis sobre el diseño e implementación de circuitos utilizando dispositivos MSI.			15 min

sugerida vídeos en el aula virtual

		Presentar el siguiente tema al final de la sesión de clase: "Tecnología de integración LSI y VLSI". <u>Participantes:</u> Escucharán y participarán en los comentarios, haciendo preguntas aclaratorias en caso de dudas. Retomarán el siguiente tema para indagar al respecto. Consultarán sobre el material para autoestudio.			
--	--	--	--	--	--